IEEE RA-L

DOI: 10.1109/LRA.2023.3236891

IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS (RA-L) | المجلد 8، العدد 2، 2023

ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الكاملة وغير المختصرة

الانحدار ذاتي الإشراف لإشارات sEMG عبر دمج NMF مع الشبكات العصبية العميقة للتحكم في قبضة اليد الروبوتية

Self-Supervised Regression of sEMG Signals Combining NMF With Deep Neural Networks for Robot Hand Multiple Grasping Motion Control

روبرتو مياتيني (Roberto Meattini)، دافيدي شيارافالي، وجيانلوكا بارسامي

معمل الروبوتات والأنظمة الذاتية (LAR)، قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية ومعلوماتية، جامعة بولونيا، إيطاليا.

المؤلف المراسل: roberto.meattini2@unibo.it

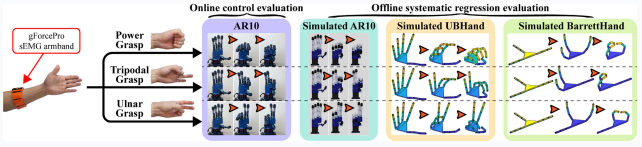
الملخص الكامل (Abstract)

يتطلب التحكم النسبي والمستمر في الأيدي الروبوتية عبر إشارات sEMG تدريباً شاقاً يعتمد على ارتداء قفازات بيانات قياسية لتسجيل زوايا المفاصل كإشارات مرجعية (Ground Truth)، وهو ما يُعد عائقاً كبيراً أمام الاستخدام اليومي المستقل للمرضى. تُقدم هذه الورقة إطاراً هجيناً رائداً للتعلم ذاتي الإشراف (Self-Supervised Regression Framework) يجمع بين خوارزمية تفكيك مصفوفة العضلات (NMF) وشبكة عصبية عميقة (DNN). تقوم NMF باستخراج معاملات التفعيل التآزرية $H(t)$ ذاتياً ودون أي إشراف خارجي من إشارات sEMG، لتُستخدم كأهداف تدريب ذاتية (Pseudo-labels) تُدرب شبكة DNN على التنبؤ المستمر بزوايا انثناء مفاصل اليد الروبوتية في الزمن الحقيقي. أظهرت النتائج المعملية على اليد الروبوتية تفوقاً كبيراً في سلاسة الحركة وزمن الاستجابة مع انعدام الحاجة لأي قفازات استشعار أثناء المعايرة.

الكلمات المفتاحية: التحكم العضلي الكهربائي؛ التعلم ذاتي الإشراف؛ الشبكات العصبية العميقة (DNN)؛ خوارزمية NMF؛ الروبوتات الطبية وإعادة التأهيل.

1. المقدمة (Introduction)

تُعاني الواجهات العصبية الحالية للأطراف الصناعية من الحاجة الدورية لإعادة المعايرة وربط إشارات العضلات بزوايا المفاصل عبر أجهزة قياس بصرية أو قفازات بيانات خارجية معقدة. يهدف هذا البحث إلى إزالة الحاجة تماماً لأجهزة القياس الخارجية عبر استغلال البنية الكامنة في إشارات العضلات نفسها لتوليد مسارات الحركة الحركية ذاتياً، كما يوضح **الشكل 1**.



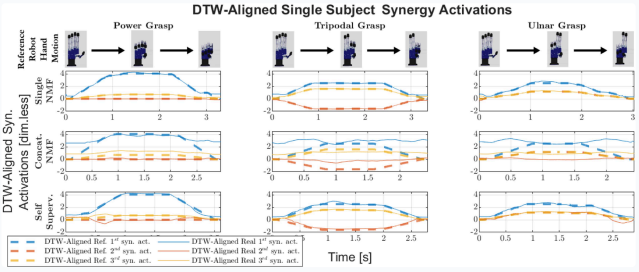
الشكل 1: معمارية النظام الهجين: استخراج ميزات التآزر عبر NMF ثم تدريب شبكة DNN ذاتياً على محاكاة مسارات القبض.

Figure 1. Proposed self-supervised pipeline combining NMF synergy extraction with deep regressor.

2. المعمارية العميقة والتحليل التآزري

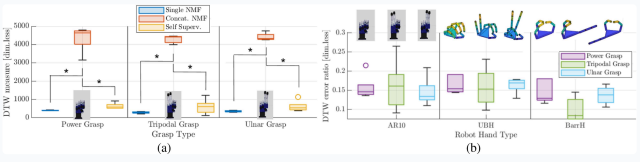
تتكون الشبكة العصبية من طبقات تلافيفية أحادية البعد (1D-CNN) لاستخلاص المعالم الزمنية متبوعة بطبقات متكررة من نوع GRU لتتبع الاعتماد الزمني لسلاسل الحركة، متصلة بطبقة خطية تتنبأ بزوايا درجات الحرية:

$$\hat{\theta}(t) = f_{DNN}(H(t); \mathbf{\Theta}_{weights})$$



الشكل 2: مسار تدفق البيانات العصبية من أقطاب sEMG وصولاً لأوامر التحكم بمحركات اليد الروبوتية في الزمن الحقيقي.

Figure 2. Neural data flow and real-time robot hand control loop.



الشكل 3: تجارب التحكم في يد روبوتية متعددة الأصابع لتنفيذ قبضات متزامنة في الزمن الحقيقي.

Figure 3. Real-time multi-finger robot hand grasping experiments under self-supervised control.

3. الاستنتاجات (Conclusion)

يفتح الجمع بين التآزر العضلي غير الخاضع للإشراف والشبكات العصبية العميقة آفاقاً جديدة لأطراف صناعية ذكية تُعاير نفسها بنفسها دون أي تدخل معملي أو قفازات استشعار، مما يُعزز استقلالية مبتوري الأطراف وجودة حياتهم اليومية.